

ガースを大きくする研究

2026 年 3 月 1 日

目次

1	行列をより疎にする	2
1.1	プロトグラフの最小サイズの導出	2
2	空間結合 LDPC 符号の構造	2

1 行列をより疎にする

長さ 4 のサイクルを含まないようなプロトグラフを設計したい。アクティブ行列の列重みは 3, 行重みは 12 とする。このために必要なアクティブ行列のサイズを考える。つまり、条件は

- 列重み 3
- 行重み 12
- 各行の内積が 1 以下

今まで、行列の左半分と右半分は同じ構造を持っていたが、そうすると必ず長さ 4 のサイクルが含まれてしまう。一旦行重み 6 で考え左右でずらすことでうまく長さ 4 のサイクルを避けられないか考える。

1.1 プロトグラフの最小サイズの導出

最小行数を M 、最小列数を N とする。列重みは 3 なので、各列が $\binom{3}{2} = 3$ 通りの行ペアの重なりを消費する。全ての列が異なる行ペアの重なりを持つ必要があるので、

$$3N \leq \binom{M}{2} = \frac{M(M-1)}{2}$$

が成り立つ必要がある。また、 $12M = 3N$ より、 $N = 4M$ である。これらの条件を満たす最小の M は 25 である。よって、最小のアクティブ行列のサイズは 25×100 である。

2 空間結合 LDPC 符号の構造

空間結合 LDPC 符号のパリティ検査行列 H_{SC} は、以下のような帯行列 (Banded Matrix) 構造を持つ。ここで、 L は結合の長さ (Coupling Length)、 w は結合幅を表す。

$$H_{SC} = \begin{pmatrix} H_0(0) & & & & \\ H_1(0) & H_0(1) & & & \\ \vdots & H_1(1) & \ddots & & \\ H_w(0) & \vdots & \ddots & H_0(L-1) & \\ & H_w(1) & & H_1(L-1) & \\ & & \ddots & \vdots & \\ & & & H_w(L-1) & \end{pmatrix}$$

参考文献